
Pregunta

Considera la matriu $A = \begin{pmatrix} 1 & m & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, en què m és un nombre real.

a) (1,25 punts) Per a quins valors de m la matriu A és singular (no té inversa)?

Solució. Per Sarrus: $|A| = 1 + m + 0 - 0 - 0 - 2m = 1 - m$. A és singular si i només si $|A| = 0$, és a dir, per a $m = 1$.

b) (1,25 punts) Calcula la inversa de A per a $m = 0$.

Solució. Per a $m = 0$, $|A| = 1$. Els adjunts són

$$\text{Adj } A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = (\text{Adj } A)^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$